



Autor:	Data de Criação: 3/10/2025
Lucas Issamu Hashimoto - 231003504	Última Atualização: 13/10/2025

Documento da Modelagem do Banco de Dados

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Este é um documento referente ao projeto da matéria de Engenharia de Software (CIC0105), que tem como foco a criação de um produto para auxiliar na aplicação da metodologia Scrum no processo de desenvolvimento de software denominado “Sistema Scrum”.

INFORMAÇÕES SOBRE ESSE DOCUMENTO

Este documento tem como objetivo documentar um modelo do banco de dados usando MR (Modelo Relacional) contendo pk (chave primária) e fk (chave estrangeira).

Os responsáveis por esse trabalho estão listados no quadro abaixo:

Quadro 01 - Nome dos Integrantes do Grupo e Matrícula

Nome	Matrícula
Gabriel Francisco de Oliveira Castro	202066571
Lucas Issamu Hashimoto	231003504
Pedro Vale de Souza	231038733
Matheus Duarte da Silva	211062277
Suyanne Sara Miranda Silva	222006445

Fonte: Do Autor



HISTÓRICO DE REVISÃO

Esse trecho contém todo o histórico de revisão e mudanças nesse documento, para garantir um controle e um rastreo da evolução do documento.

Quadro 02 - Histórico de Revisão

Data	Autor	Descrição	Versão
03/10/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Criação do documento	v0.1.0
07/10/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Refatoração do documento	v0.2.0
8/10/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Refatoração do modelo de banco de dados	v0.2.1
13/10/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Refatoração do modelo de banco de dados	v0.3.0
31/10/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Refatoração do documento	v0.4.0
11/11/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Refatoração do documento Refatoração do modelo de banco de dados	v0.5.0 v0.5.1
13/11/2025	Lucas Issamu Hashimoto	Refatoração do documento	v0.6.0

Fonte: Do Autor



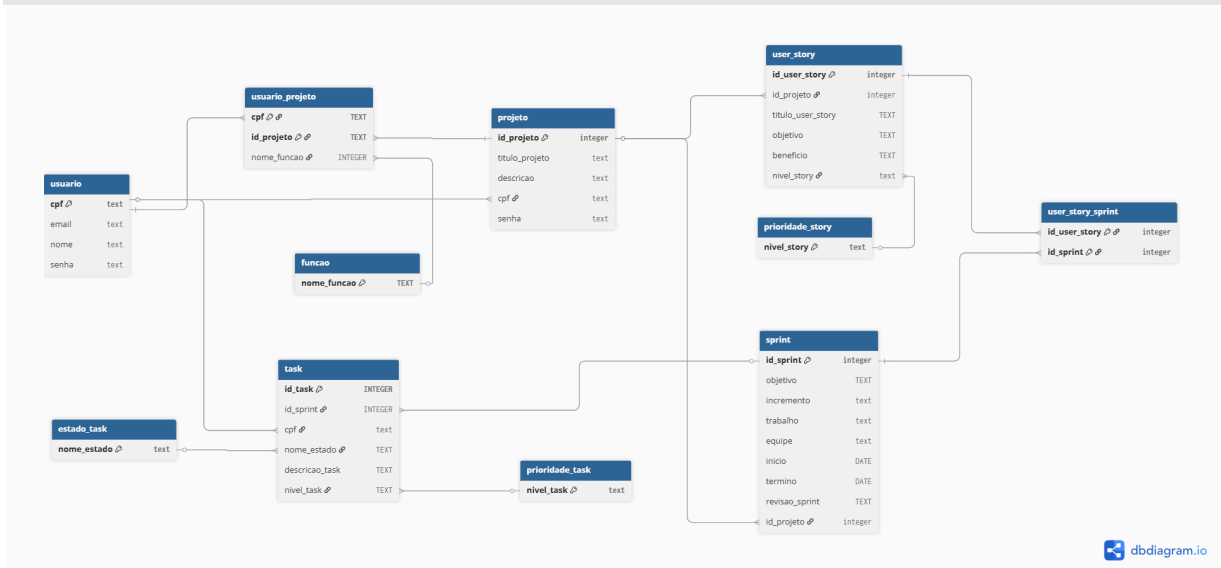
1. INTRODUÇÃO

O modelo de banco de dados proposto tem como objetivo organizar e gerenciar as informações relacionadas a um ambiente de desenvolvimento de software ágil, no qual usuários podem criar e participar de projetos colaborativos. Nesse sentido, o projeto foi baseado no método SCRUM. Cada projeto é composto por histórias de usuário (user stories), que representam funcionalidades ou requisitos a serem implementados, e por sprints, que estruturam o trabalho em ciclos de desenvolvimento.

Nesse contexto, o sistema precisa registrar os diferentes papéis dos usuários (como Product Owner (PO), Desenvolvedor e Scrum Master), as prioridades das tarefas e histórias, bem como o estado de andamento das atividades. A modelagem busca garantir integridade e clareza nos relacionamentos entre os elementos principais (usuários, projetos, histórias, sprints e tarefas) refletindo a dinâmica de equipes ágeis e permitindo o acompanhamento eficiente do progresso dos projetos.

Assim sendo, um dos objetivos deste documento é entender como foi feita a modelagem e como as entidades se relacionam entre si. Desse modo, o foco deste documento será baseado nas entidades e nos relacionamentos entre elas utilizando o Modelo Relacional (MR).

2. MR



2.1 Explicação das tabelas e colunas

- 2.1.1 **USUARIO:** A tabela “usuario” tem o fim de representar a pessoa que usará o sistema e esta pessoa criará uma conta. O CPF será usado para identificar cada usuário, pois uma pessoa pode ter o mesmo nome de outra, mas ter CPF distintos. Ex: João (CPF: 123.456.78-99) e João (CPF: 987.654.321-00). O email serve para acessar a conta e é



- único. A senha tem o objetivo de segurança e verifica se está correta para acessar a conta.
- 2.1.2 **PROJETO:** A tabela “projeto” tem o objetivo de representar projetos em que o usuário está relacionado/participando por isso é necessário ligar o CPF do usuário ao projeto. Cada projeto será identificado pelo id do projeto. Cada projeto também terá título e descrição, uma vez que é importante que os interessados e a equipe saibam no que estão trabalhando. Além disso, é necessário a inserção de uma senha ao entrar no projeto, uma vez que não é todo mundo que pode entrar no projeto.
- 2.1.3 **USUARIO_PROJETO:** A tabela “usuario_projeto” é uma tabela intermediária entre as tabelas “usuario” e “projeto”, pois um usuário pode estar em vários projetos ao mesmo tempo e um projeto pode conter vários usuários ao mesmo tempo, ou seja, essas tabelas têm relacionamento N:N. Entretanto, cada usuário pode desempenhar uma função diferente em um projeto diferente. Ex: João é PO no projeto X e Scrum Master no projeto Y. Essa tabela por si só não tem como se identificar, pois depende das tabelas usuário e projeto para existir, portanto é necessário do CPF do usuário e id do projeto e, a partir disso, é possível atribuir uma função a um usuário.
- 2.1.4 **FUNCAO:** A tabela “funcao” tem como objetivo guardar as funções de cada usuário: Product Owner, Developer, Scrum Master. Ela é uma tabela “constante”, pois já guarda os valores mencionados. Entretanto, ela foi pensada de uma forma que deixe livre a criação de funcionalidades futuras como a possível adição de Stakeholders por exemplo.
- 2.1.5 **USER_STORY:** User story é uma descrição simples e breve de uma funcionalidade do sistema escrita do ponto de vista do usuário final. A tabela “user_story” representa as diferentes user stories e cada user story é identificada pelo id da user story. Nela é colocado título para que facilite o usuário identificar, bem como objetivo e benefício para que ajude na construção das funcionalidades. Além disso, é colocado o nível de prioridade da user story. Ex: prioridade alta, média ou baixa.
- 2.1.6 **SPRINT:** Sprint é um período de tempo fixo em que a equipe de desenvolvimento tem como objetivo entregar as tarefas dentro do prazo. A tabela “sprint” representa cada uma dessas sprints e cada sprint é identificada pelo id da sprint. Nela é colocado o objetivo da sprint (objetivo principal da sprint), trabalho (descrição do trabalho a ser feito), equipe relacionada a sprint, início da sprint e o término (limite máximo do prazo). Também tem o campo para sprint review que, ao final do período, a equipe mostra o que foi desenvolvido para o PO e o incremento que é a saída esperada da sprint.
- 2.1.7 **USER_STORY_SPRINT:** A tabela “user_story_sprint” é uma tabela intermediária entre as tabelas “user_story” e “sprint”, pois uma user story pode estar em várias sprints (a ideia por trás disso é que ela pode ser melhorada em outras sprints) e uma sprint pode ter várias user stories, ou seja, relacionamento N:N.
- 2.1.8 **PRIORIDADE_STORY:** A tabela “prioridade_story” tem como objetivo guardar as prioridades das user stories. Assim como a tabela “funcao”, ela é uma tabela “constante”, pois já guarda os valores: baixa, média e alta. Ela foi pensada dessa forma para que no futuro possa desenvolver outras funcionalidades, por exemplo a prioridade em 5 níveis sendo 1 a máxima prioridade e 5 a menor prioridade.
- 2.1.9 **TASK:** São as tarefas (funcionalidades) que o desenvolvedor vai entregar na sprint. A tabela “task” representa essas entregas. Para identificar a task é necessário o id da



task, e seus campos são: descrição, prioridade (alta, média, baixa) e estado (a fazer, em progresso, em revisão, concluído). Pensando numa abordagem com fins educacionais, uma task só pode estar associada a um usuário, mas um usuário pode ter várias tasks. Além disso, uma task está relacionada a uma sprint, mas uma sprint pode ter várias tasks.

2.1.10 ESTADO_TASK: A tabela “estado_task” é uma “constante” que guarda o estado da task: a fazer, em progresso, em revisão e concluído.

2.1.11 PRIORIDADE_TASK: A tabela “prioridade_task” tem como objetivo guardar as prioridades das tasks. Assim como a tabela “funcao”, ela é uma tabela “constante”, pois já guarda os valores: baixa, média e alta. Ela foi pensada dessa forma para que no futuro possa desenvolver outras funcionalidades, por exemplo a prioridade em 5 níveis sendo 1 a máxima prioridade e 5 a menor prioridade.

3. Entidades e Atributos

O diagrama contém as seguintes entidades que foram usadas para fazer a modelagem a fim de atender as necessidades do projeto:

-

usuario	
cpf	text
email	text
nome	text
senha	text

-

projeto	
id_projeto	integer
titulo_projeto	text
descricao	text
cpf	text

-



usuario_projeto	
cpf	TEXT
id_projeto	TEXT
nome_funcao	INTEGER

•

funcao	
nome_funcao	TEXT

•

user_story	
id_user_story	integer
id_projeto	integer
titulo_user_story	TEXT
objetivo	TEXT
beneficio	TEXT
nivel_story	text

•

prioridade_story	
nivel_story	text

•

user_story_sprint	
id_user_story	integer
id_sprint	integer



•

sprint	
id_sprint	integer
objetivo	TEXT
incremento	text
trabalho	text
equipe	text
inicio	DATE
termino	DATE
revisao_sprint	TEXT
id_projeto	integer

•

task	
id_task	INTEGER
id_sprint	INTEGER
cpf	text
nome_estado	TEXT
descricao_task	TEXT
nivel_task	TEXT

•

estado_task	
nome_estado	text

•

prioridade_task	
nivel_task	text

3.1 Cardinalidades e Relacionamentos

Os relacionamentos têm as seguintes cardinalidades:



1. usuario

- Chave primária: cpf
- 1:N com projeto um usuário pode criar vários projetos, mas um projeto pertence a apenas um usuário
- N:N com projeto através da tabela associativa usuario_projeto: um usuário pode participar de vários projetos e um projeto pode ter vários usuários

2. usuario_projeto

- Chave primária: cpf, id_projeto.
- Chave estrangeira: cpf, id_projeto
- É uma tabela associativa (resolução do N:N) entre usuario e projeto
- N:1 com usuario
- N:1 com projeto
- N:1 com funcao: indica a função do usuário dentro de um projeto (ex: Product Owner, Developer e Scrum Master)

3. funcao

- Chave primária: nome_funcao
- Define os papéis possíveis dos usuários nos projetos.
- 1:N com usuario_projeto uma função pode estar associada a vários usuários-projetos

4. projeto

- Chave primária: id_projeto
- Chave estrangeira: cpf
- N:1 com usuario (usuário dono/criador)
- N:1 com usuario_projeto (associação de membros)
- 1:N com user_story: um projeto possui várias histórias de usuário

5. user_story

- Chave primária: id_user_story
- Chave estrangeira: id_projeto, nivel_story
- N:1 com projeto
- 1:N com user_story_sprint (ligação N:N com sprints)
- N:1 com prioridade_story: cada user story tem um nível de prioridade.

6. user_story_sprint

- Chave primária: id_user_story, id_sprint
- Chave estrangeira: id_user_story, id_sprint
- É a tabela associativa (resolução do N:N) entre user_story e sprint
- Cada user story pode estar em várias sprints, e cada sprint pode conter várias user stories

7. sprint

- Chave primária: id_sprint
- Chave estrangeira: id_projeto
- N:N via user_story_sprint) com user_story
- 1:N com task: uma sprint contém várias tarefas

8. task

- Chave primária: id_task
- Chave estrangeira: id_sprint, cpf, nome_estado, descrição_task, nivel_task



- N:1 com sprint: cada task é atribuída a uma sprint
- N:1 com usuario: cada task é atribuída a um usuário
- N:1 com estado_task: representa o estado atual da task (ex: “em andamento”, “feito”)
- N:1 com prioridade_task nível de prioridade da task

9. estado_task

- Chave primária: nome_estado
- Lista os possíveis estados das tarefas
- 1:N com task

10. prioridade_task

- Chave primária: nivel_task
- Lista os níveis de prioridade das tarefas (ex: alta, média, baixa)
- 1:N com task

11. prioridade_story

- Chave primária: nivel_story
- Lista os níveis de prioridade das user stories
- 1:N com user_story